Windows preview

YOUR CODE. YOUR AGENT. YOUR STUDIO.

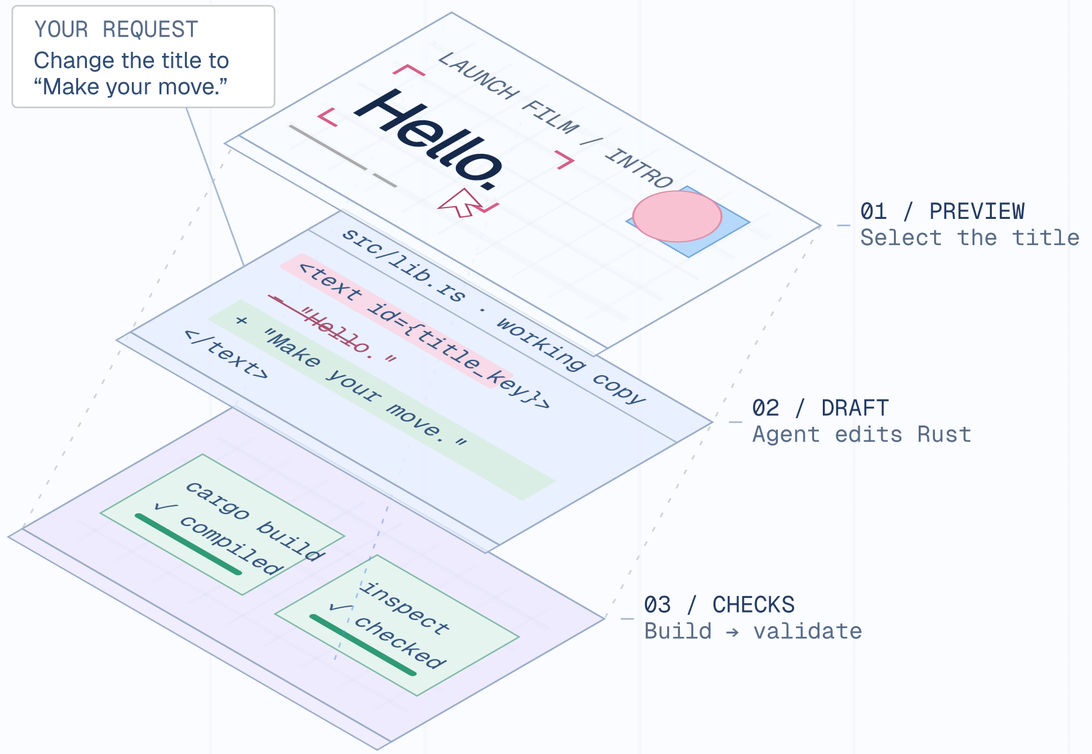
Một studio video. Xây quanh code của bạn.

Mô tả một video động cho trợ lý AI lập trình của bạn. Studio dựng bản preview để bạn xem. Chọn một cảnh, yêu cầu thay đổi, rồi xuất video hoàn chỉnh.

Cần trợ lý AI của riêng bạn, ví dụ Claude Code hoặc Codex.

ANATOMY OF AN EDIT

ILLUSTRATION · NOT A LIVE APP



SOURCE → CANDIDATE → ACCEPTED REVISION

01–04 Selection → draft → checks → preview

01 Select 02 Edit 03 Check 04 Preview

ONE WAY TO WORK / THE AGENT LOOP

Một thay đổi nhỏ.
Một vòng lặp trọn vẹn.

Ví dụ: yêu cầu một video tiêu đề ngắn, chọn tiêu đề và nói “Đổi tiêu đề thành ‘Make your move.’” Khi không chọn được từng vật thể, bạn có thể chọn một cảnh hoặc một khoảng thời gian.

01 / SELECT

Bắt đầu từ thứ bạn nhìn thấy.

Bấm vào một vật thể chọn được trong preview. Studio dừng ở đúng frame đó và mang vùng chọn vào task tiếp theo của agent.

> Vùng chọn chỉ là ngữ cảnh, nó không tự sửa source.

02 / AGENT EDIT

Nói điều cần thay đổi.

“Đổi tiêu đề thành ‘Make your move.’” Agent sửa project Rust trên một bản nháp (draft working copy).

> Bản preview đang chạy vẫn hiển thị trong lúc bản mới được tạo.

03 / BUILD & CHECK

Đưa bản nháp qua kiểm tra.

Studio build bản ứng viên, rồi kiểm tra bằng inspect từng frame và kiểm tra âm thanh.

> Build lỗi hoặc bị hủy thì giữ nguyên preview cũ.

04 / UPDATED PREVIEW

Gặp phiên bản tiếp theo.

Mặc định, thay đổi đã qua kiểm tra được áp dụng tự động. Ở chế độ review thủ công, nó chờ bạn bấm Apply.

> Video của bạn vẫn là một project Rust bình thường.

BRING YOUR OWN AGENT

Kết nối agent lập trình bạn đang dùng.

Claude Code	OpenAI Codex	OpenCode	Antigravity	Pi	ACP agents

CLAUDE CODE

Giao thức stream-json gốc của Claude Code.

CODEX

Codex app-server qua JSON-RPC.

ACP

Agent Client Protocol cho các agent khác, như Pi và Antigravity.

Đăng nhập vẫn do từng agent tự quản lý. Studio không lưu mật khẩu hay token.

THE REST OF YOUR WORKSPACE

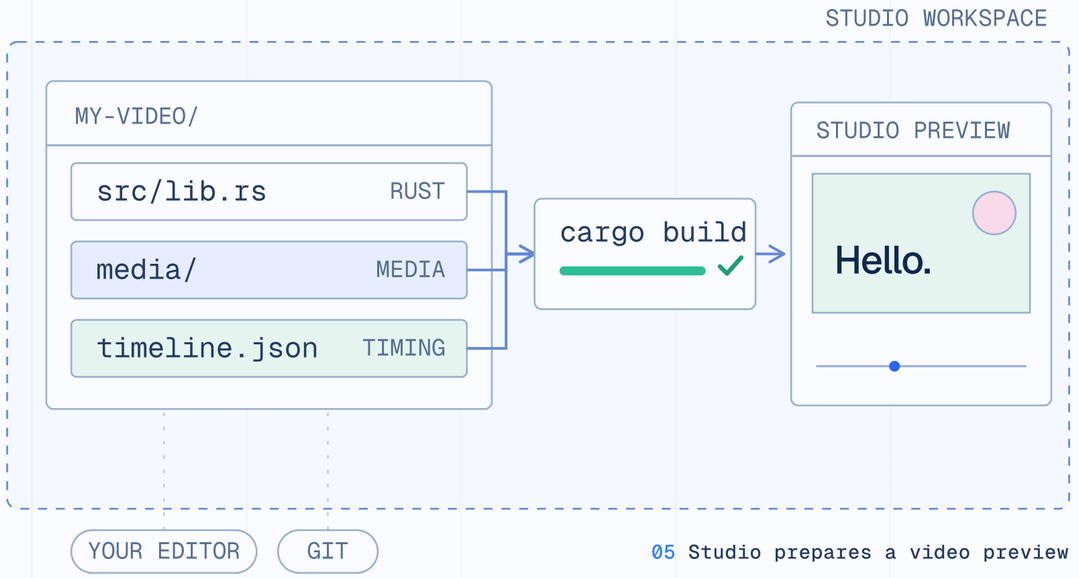
01 / YOUR PROJECT

Mở file.
Giữ quyền kiểm soát.

Video của bạn là một project Rust: source, media và một tài liệu thời gian (timing document). Mở nó trong editor, giữ trong Git, dùng các công cụ bạn quen.

> Studio thêm một không gian làm việc quanh các file đó.
> Project vẫn là của bạn.

YOUR FILES, CONNECTED — ILLUSTRATION



05 Studio prepares a video preview

A project structure, not a hidden document format. The preview requires a compatible project and a successful build.

THE REST OF YOUR WORKSPACE

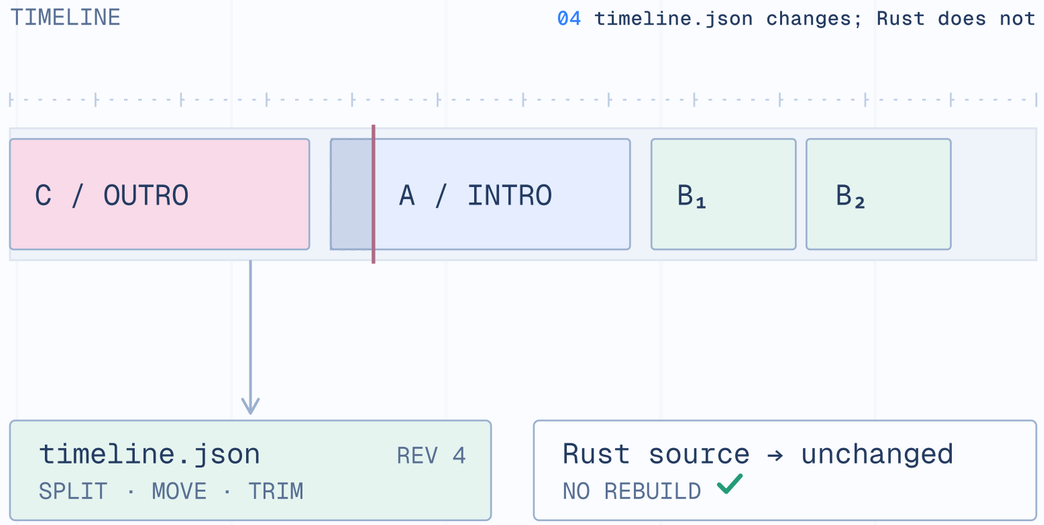
02 / THE TIMELINE

Đổi nhịp phim.
Giữ nguyên source.

Tách một cảnh, dời outro, hay cắt mép một clip. Sửa thời gian chỉ ghi vào timeline.json và cập nhật preview mà không build lại Rust.

> Có undo và redo. Hoàn tất hoặc hủy task của agent trước khi sửa timeline.

CHANGE THE CUT, KEEP THE CODE — ILLUSTRATION



Illustrative split → reorder → trim. Timing-only edits do not rebuild Rust. Timing changes are unavailable while an agent task is running.

THE REST OF YOUR WORKSPACE

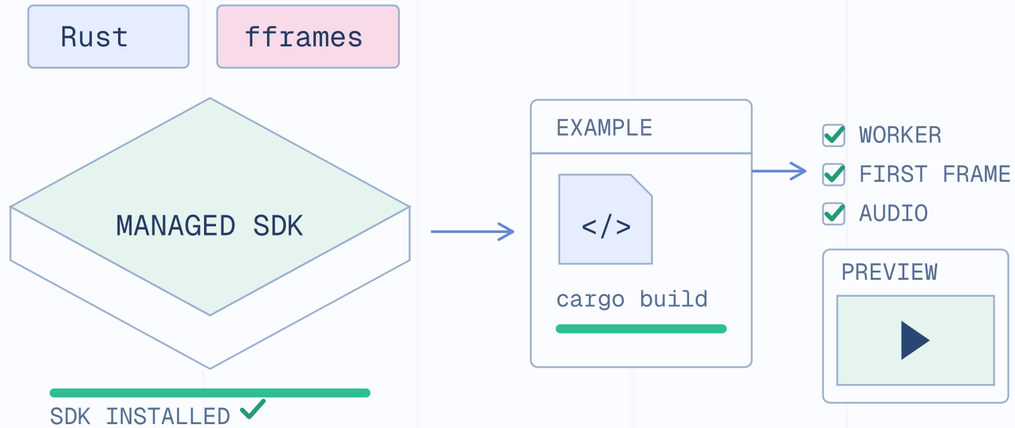
03 / THE BUILD ENVIRONMENT

Mở một ví dụ. Nhận về một preview.

Cài managed SDK ở màn hình Setup, rồi mở một ví dụ. Studio build project và chuẩn bị worker, frame đầu tiên và âm thanh.

> Preview hiện tại vẫn dùng được trong lúc bản tiếp theo đang được chuẩn bị.

FROM SETUP TO A WORKING PREVIEW — ILLUSTRATION



05 The new preview replaces the current one

A preparation sequence, not elapsed build time. Failed or cancelled builds keep the previous preview.

THE REST OF YOUR WORKSPACE

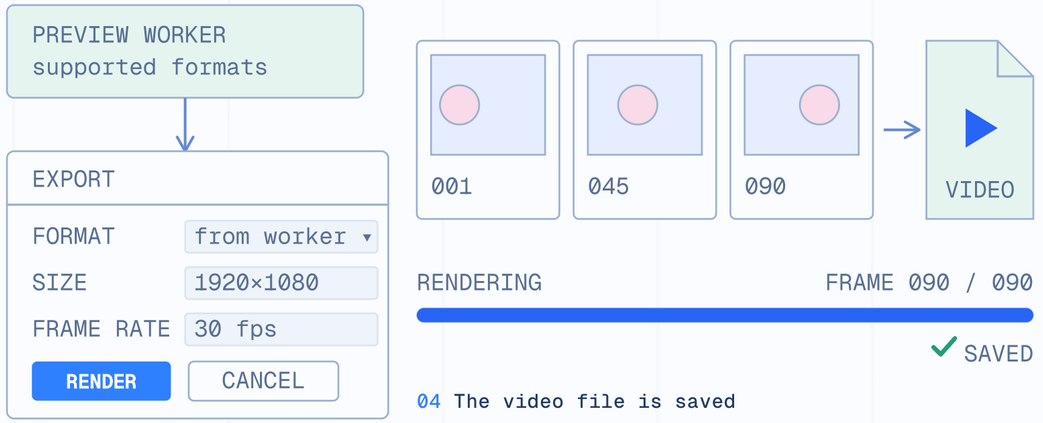
04 / THE FINISHED FILE

Làm video. Mang nó đi.

Chọn định dạng xuất mà worker của project hỗ trợ, đặt kích thước và frame rate, rồi render thành file video. Theo dõi tiến độ hoặc hủy.

> Từ source chỉnh sửa được thành một file bạn chia sẻ được.

TURN THE PROJECT INTO A VIDEO — ILLUSTRATION



Illustrative frames and render progress. Available formats, size and frame rate come from the project's worker.

START WITH AN EXAMPLE.

Bước đi đầu tiên của bạn.

01 Cài Studio 02 Mở một ví dụ 03 Biến nó thành của bạn

INSTALL WITH POWERSHELL · PER USER, NO ADMINISTRATOR RIGHTS

```
PS>  irm https://github.com/khanhthanhdev/fframes-desktop/releases/latest/download/install.ps1 | iex
```

FROM A CHECKOUT · THEN INSTALL THE SDK ON THE SETUP SCREEN

```
$  cargo run --locked --manifest-path desktop/Cargo.toml -p fframes-studio
```

STATUS Windows là nền tảng đã kiểm thử và bản preview chưa ký số. Linux chạy test trên CI. macOS chưa được kiểm thử đầy đủ.

INSIDE FFRAMES STUDIO

Agent sửa.
Studio kiểm tra.

Mọi thay đổi bắt đầu là một bản nháp. Hãy đi theo các bước kiểm tra đứng giữa bản sửa của agent và phiên bản bạn nhìn thấy.

THE OPERATING PRINCIPLE

Preview đang chạy luôn dùng được trong lúc Studio chuẩn bị phiên bản tiếp theo.

THE FFRAMES RENDERING ENGINE

Từ code Rust đến video hoàn chỉnh.

01 / DESCRIBE EACH FRAME

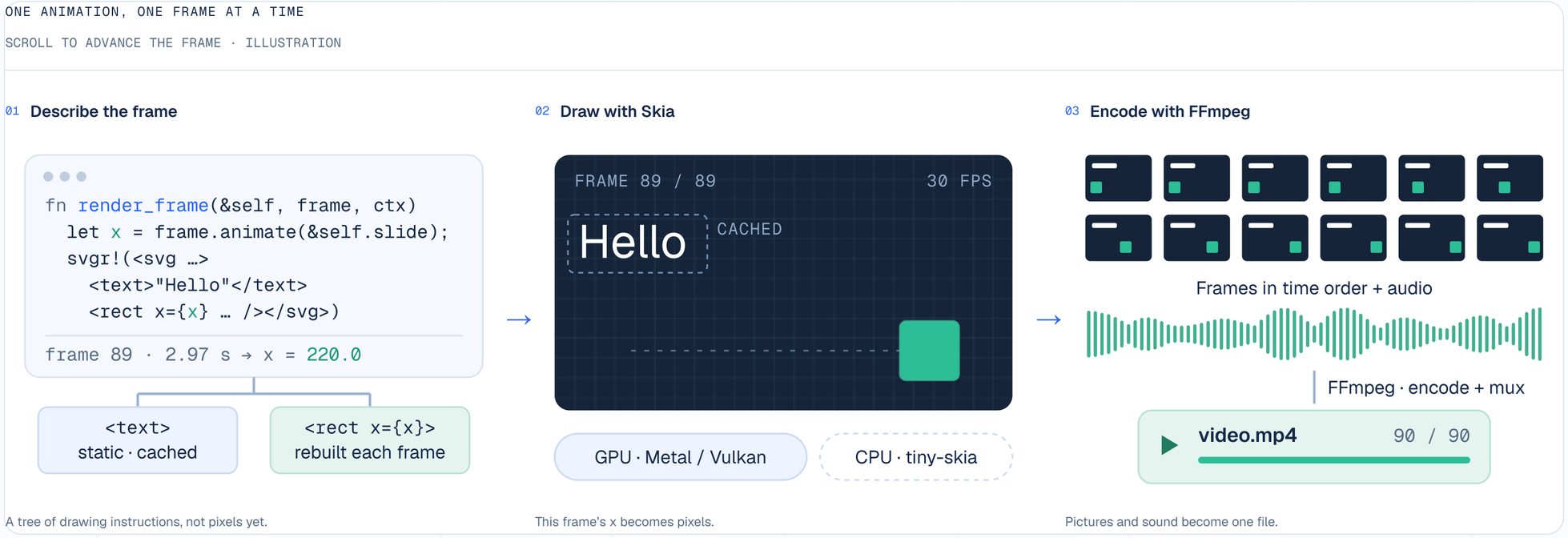
Hàm `render_frame` mô tả chữ, hình, ảnh và vị trí tại mỗi thời điểm. Macro `svgr!` dựng một cây lệnh vẽ kiểu SVG.

02 / DRAW THE PICTURE

Skia vẽ cây đó thành frame trên GPU (Metal hoặc Vulkan). Không có GPU thì tiny-skia vẽ trên CPU, không có shader.

03 / SAVE THE VIDEO

FFmpeg nén các frame và ghép với âm thanh thành một file video.



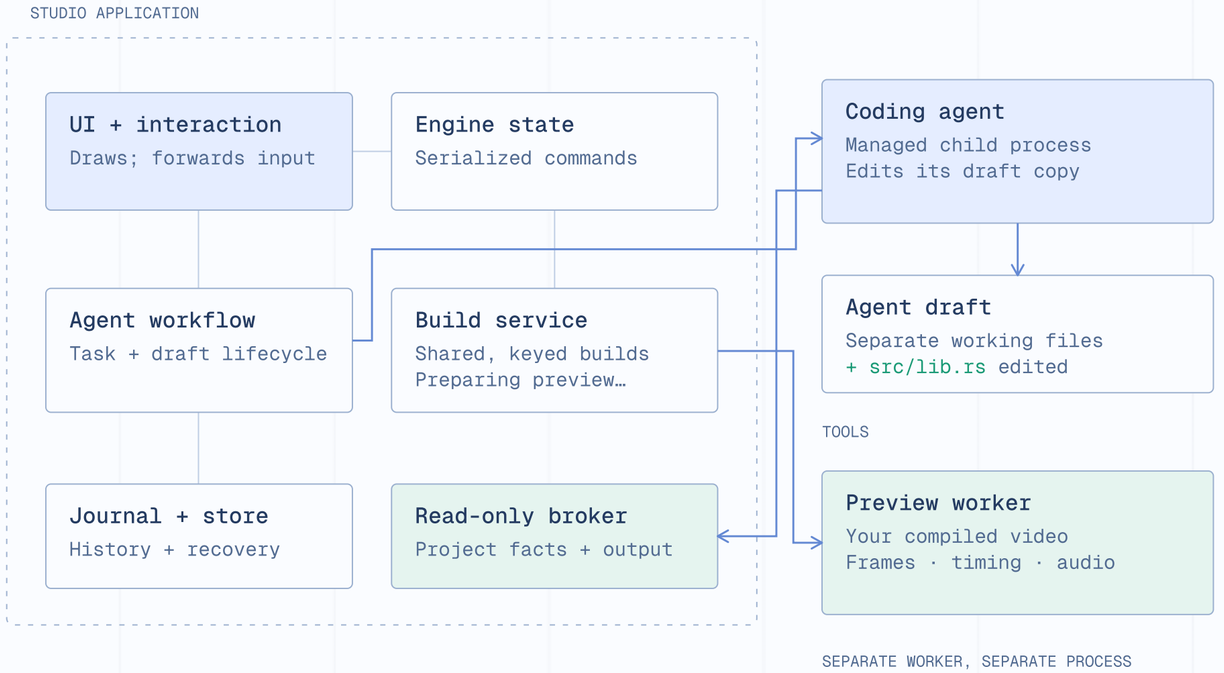
A CONNECTED WORKSPACE

Các tiến trình riêng. Trách nhiệm rõ ràng.

App điều phối công việc. Agent lập trình sửa bản nháp trong tiến trình riêng của nó. Video của bạn chạy trong một preview worker riêng.

> Worker tách khỏi UI: code của video có panic hay crash thì app vẫn sống và giữ preview cũ. Đây là cách ly crash, không phải sandbox bảo mật.

WHO DOES WHAT
ILLUSTRATION



05 The build service prepares the preview worker

Responsibility map, not a complete call graph. The agent owns draft edits; the preview worker remains separate from the Studio UI.

01 / THE EDIT TRANSACTION

Bản nháp đi vào.
Phiên bản đi ra.

01 / CAPTURE

Chụp bản nháp hai lần khi agent đã ngừng ghi. Hai lần phải giống nhau.

02 / BUILD

Compile trong bản sao cô lập, gắn với managed SDK của project.

03 / INSPECT

Frame, biên vùng chọn và âm thanh được kiểm tra. Lỗi thì tự sửa tối đa một lần.

04 / REVIEW POLICY

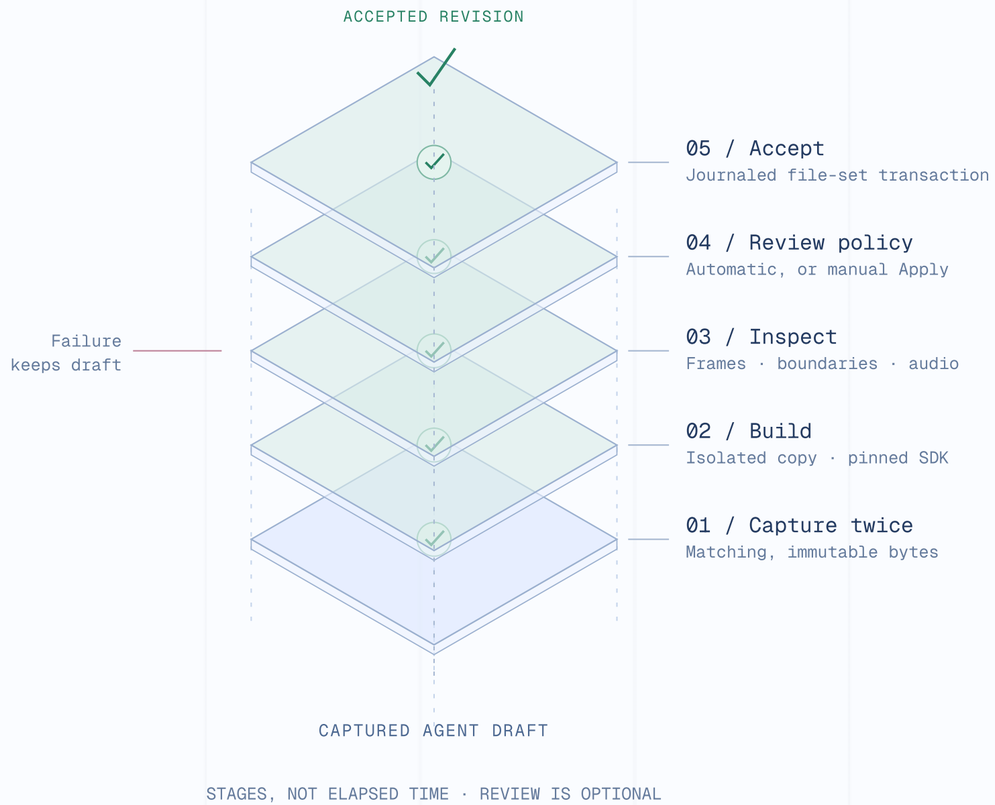
Mặc định tự áp dụng. Review thủ công chờ Apply và cho giữ một phần file.

05 / ACCEPT

Giao dịch file có journal ghi phiên bản. Undo cũng phải qua kiểm tra.

THE CANDIDATE'S PATH

ILLUSTRATION · SUCCESSFUL PATH



STAGES, NOT ELAPSED TIME · REVIEW IS OPTIONAL

01 Capture 02 Build 03 Inspect 04 Review 05 Accept

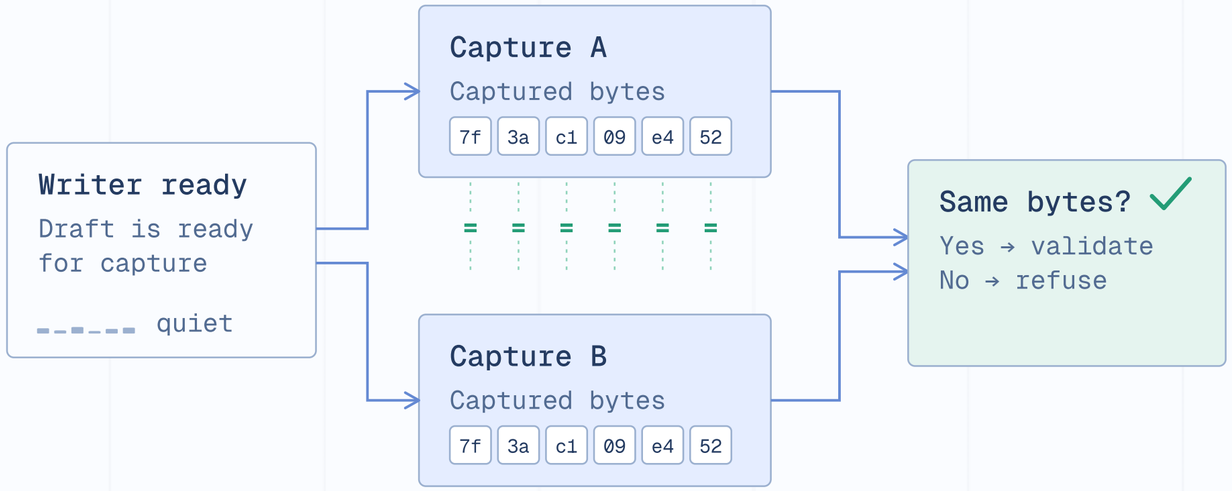
WHY CAPTURE TWICE?

“Agent xong” chưa phải “video sẵn sàng”.

Hai lần chụp được so sánh sau khi agent ngừng ghi. Nếu khác nhau, nghĩa là cây file vẫn đang thay đổi, và nó không bao giờ được đem đi kiểm tra.

> Một lần compile thành công, kể cả từ cache, không thay thế được bước chụp này.

WHY CAPTURE TWICE?
ILLUSTRATION



A CHANGING DRAFT DOES NOT PROCEED

05 Match → validate

Two captures are compared after writer quiescence. A compile success cannot replace this capture check.

02 / GROUNDING

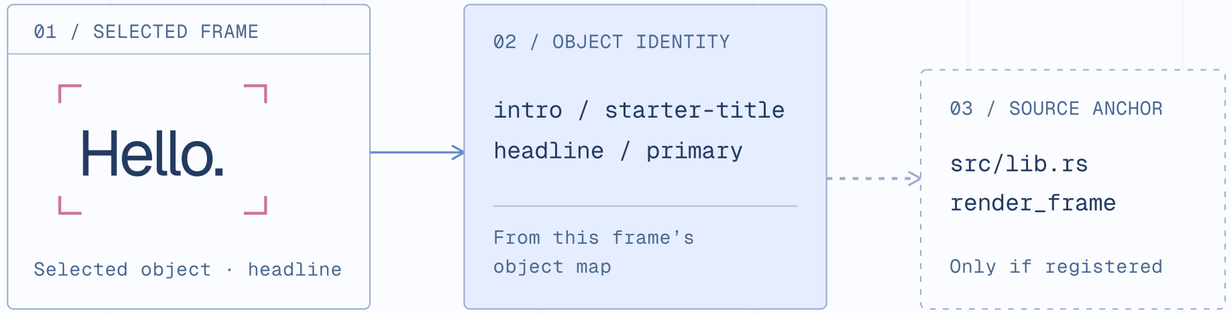
Từ vật thể nhìn thấy đến ngữ cảnh hữu ích.

Một cú bấm dùng bản đồ vật thể gắn với đúng frame đang hiển thị. Vật thể vẽ trên cùng thắng; bấm lặp để lần lượt chọn các vật thể chồng nhau.

```
let title_key = EditorObjectKey::new(
    scene_key, "starter-title", "headline", "primary",
)?.with_source_anchor(
    "src/lib.rs", "render_frame", Some("title-marker"),
)?;
```

THE SELECTION BECOMES CONTEXT

ILLUSTRATION



SELECTION PROVIDES CONTEXT. IT DOES NOT EDIT SOURCE.

03 A registered anchor can add a source location

Frame → stable object identity → optional source anchor. Without a registered anchor, Studio does not infer a source location.

03 / PROJECT TOOLS

Một cách để nhìn.
Chín công cụ chỉ đọc.

`project_context`
Thông tin project

`source_lookup`
Đoạn source đã xác minh

`render_frame`
Một frame đã render

`inspect`
Chẩn đoán từng frame

`build_status`
Trạng thái build

`selection_context`
Phạm vi task đã đóng băng

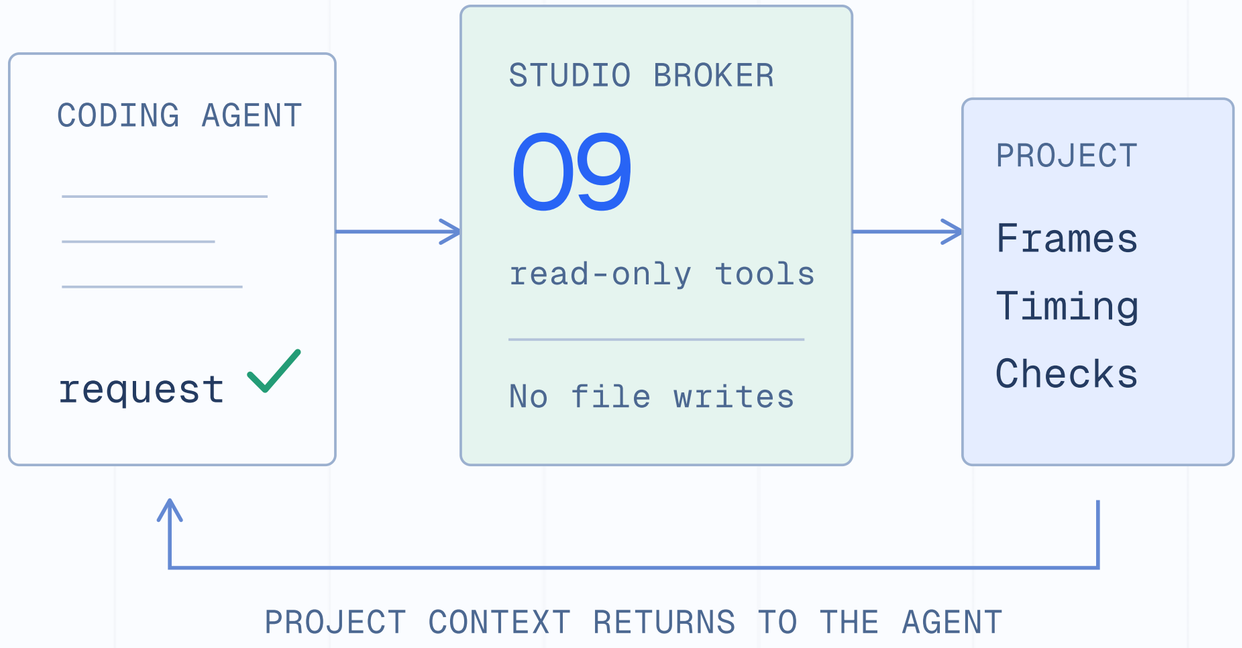
`timeline`
Thời gian các cảnh

`render_strip`
Contact sheet nhiều frame

`style_context`
Ngữ cảnh style

> Broker của Studio không cho chạy shell, ghi file hay export. Công cụ riêng của agent vẫn sửa được file theo chính sách quyền bạn chọn.

LOOK THROUGH THE BROKER
ILLUSTRATION



04 The answer returns to the agent

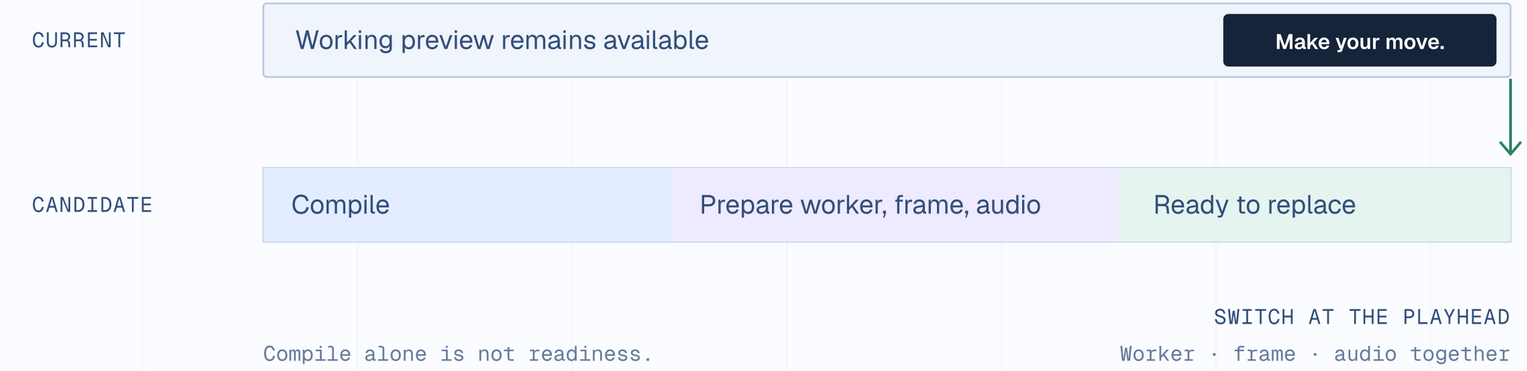
Read-only applies to Studio's broker. The agent's own tools can edit under your permission policy.

04 / PREVIEW READINESS

Chuẩn bị trọn phiên bản.
Rồi mới chuyển.

Bản build hiện tại vẫn phát trong lúc bản tiếp theo được chuẩn bị. Worker, frame và âm thanh chuyển cùng lúc tại playhead, khi phiên bản đã sẵn sàng.

ONE COORDINATED HANDOFF
ILLUSTRATION



The old revision remains available through compile and preparation. Readiness is more than a compiler success.

05 / WRITER CONTAINMENT

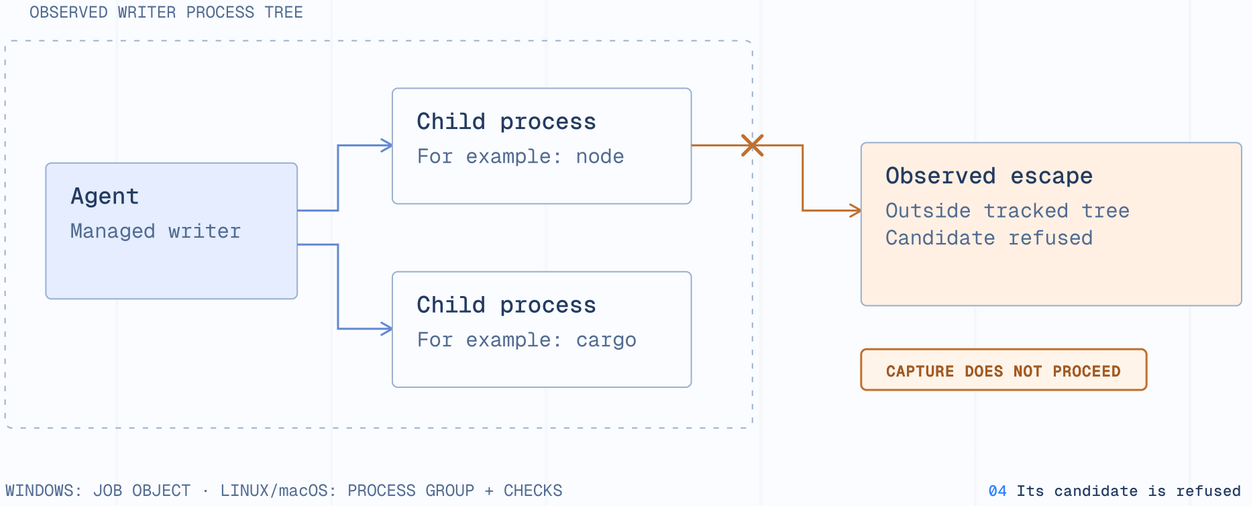
Một ranh giới tiến trình. Điều kiện để capture.

Windows dùng Job Object; Linux và macOS dùng process group kèm kiểm tra thoát. Nếu Studio thấy tiến trình của agent thoát ra ngoài, bản ứng viên bị từ chối.

> Đây không phải sandbox tổng quát. Việc do các dịch vụ có sẵn làm thay agent nằm ngoài ranh giới quan sát được.

OBSERVED ESCAPE → CAPTURE REFUSED

ILLUSTRATION



The dashed line is an observed process boundary, not a universal sandbox. Work delegated to pre-existing services can be outside this boundary.

06 / RECOVERY & TIMING

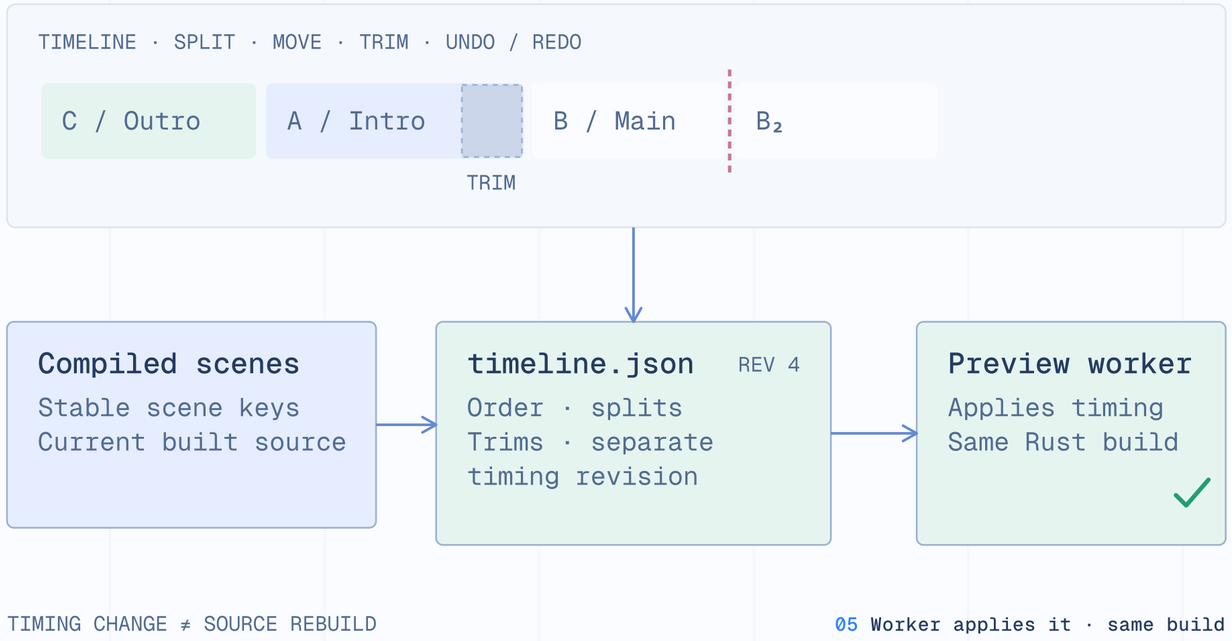
Giữ phiên bản đã chấp nhận.
Giữ lại việc dang dở.

Sau crash, Studio quay về phiên bản đã chấp nhận gần nhất, đánh dấu việc dang dở là bị gián đoạn và giữ lại bản nháp. Tiến trình thoát không phải bằng chứng đã build hay áp dụng thành công.

> Thời gian có tài liệu riêng (`timeline.json`): sửa thời gian dùng lại bản build hiện tại, chỉ sửa source mới cần compile.

TIMING HAS ITS OWN DOCUMENT

ILLUSTRATION



Timing-only changes reuse the current build. Source changes still need compilation; timing edits are unavailable during an agent task.

FROM SOURCE TO FRAME

Ý tưởng tiếp theo.
Đã chuyển động.

Một không gian làm video native cho code của bạn,
agent lập trình của bạn, và ý tưởng tiếp theo của bạn.

- Windows preview available

`fframes-studio.pages.dev`
`github.com/khanhthanhdev/fframes-desktop`
`fframes library · github.com/dmtrKovalenko/fframes`



QUÉT ĐỂ TẢI STUDIO